

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Руководитель практики от организации: Зязин Сергей Валерьевич

Руководитель практики от колледжа: Калинин Арсений Олегович

Год: 2026г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА

ПЕСТОВ АРСЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПМ. 04

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРАКТИКИ

Объектом практики является отдел социального развития администрации города Слободского.

Юридический адрес: ул. Советская, 86, Слободской, Кировская обл., 613150.

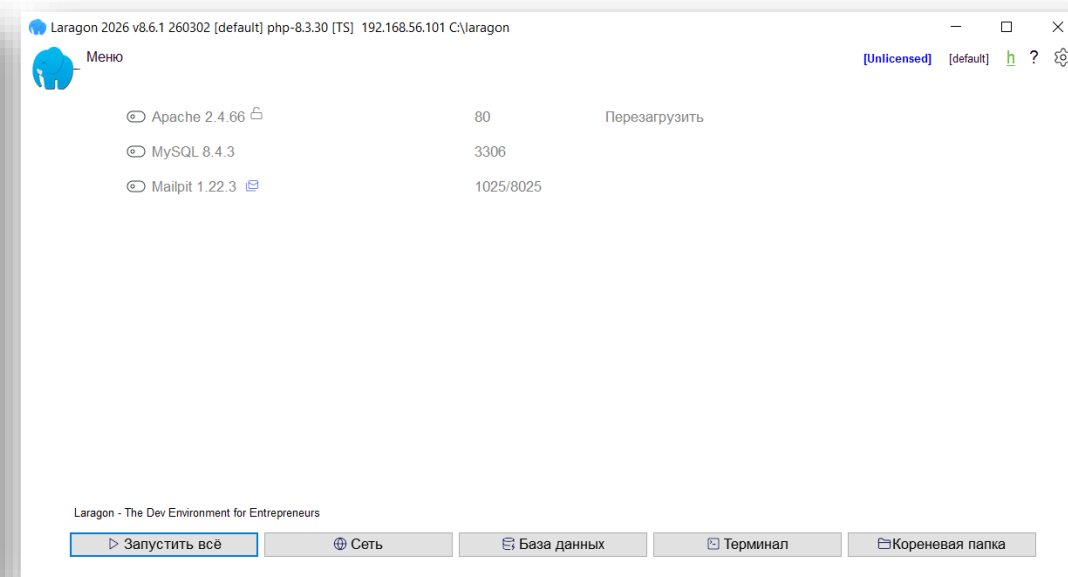
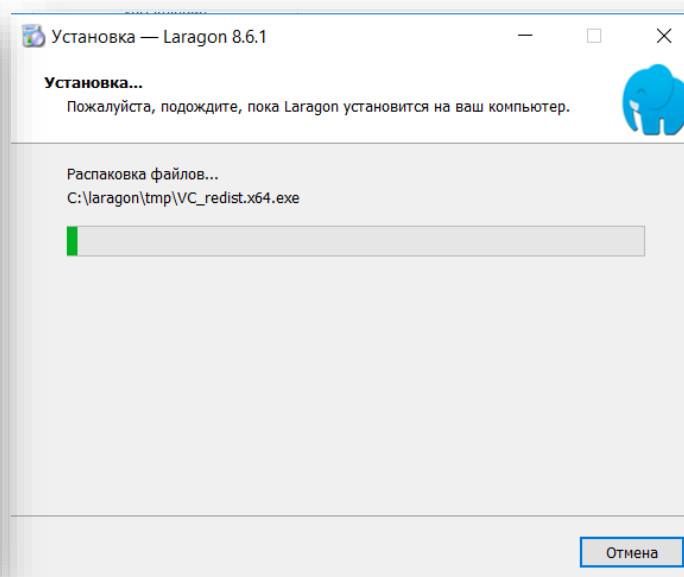
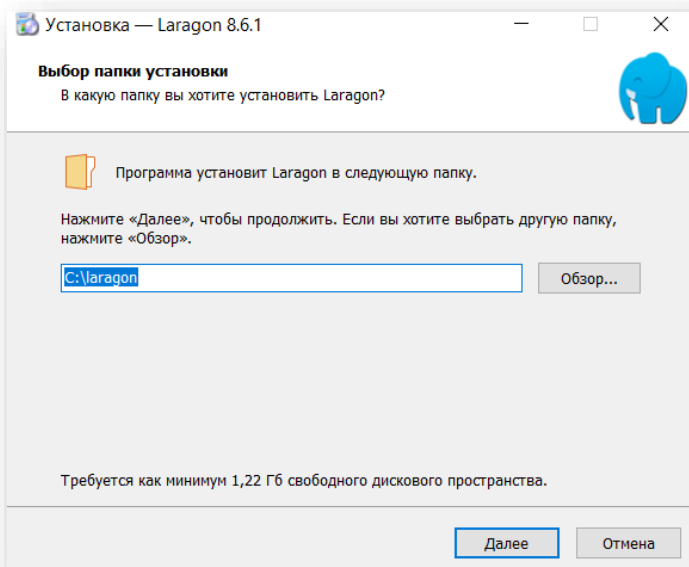
Специализация отдела: организация социальной поддержки граждан, назначение пособий, работа с льготными категориями, ведение базы получателей социальных услуг.

Структура отдела: руководитель отдела, несколько специалистов по направлениям (социальные выплаты, работа с пожилыми, поддержка семей с детьми), бухгалтерия, системный администратор. Всего около 10–15 сотрудников.

Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии:

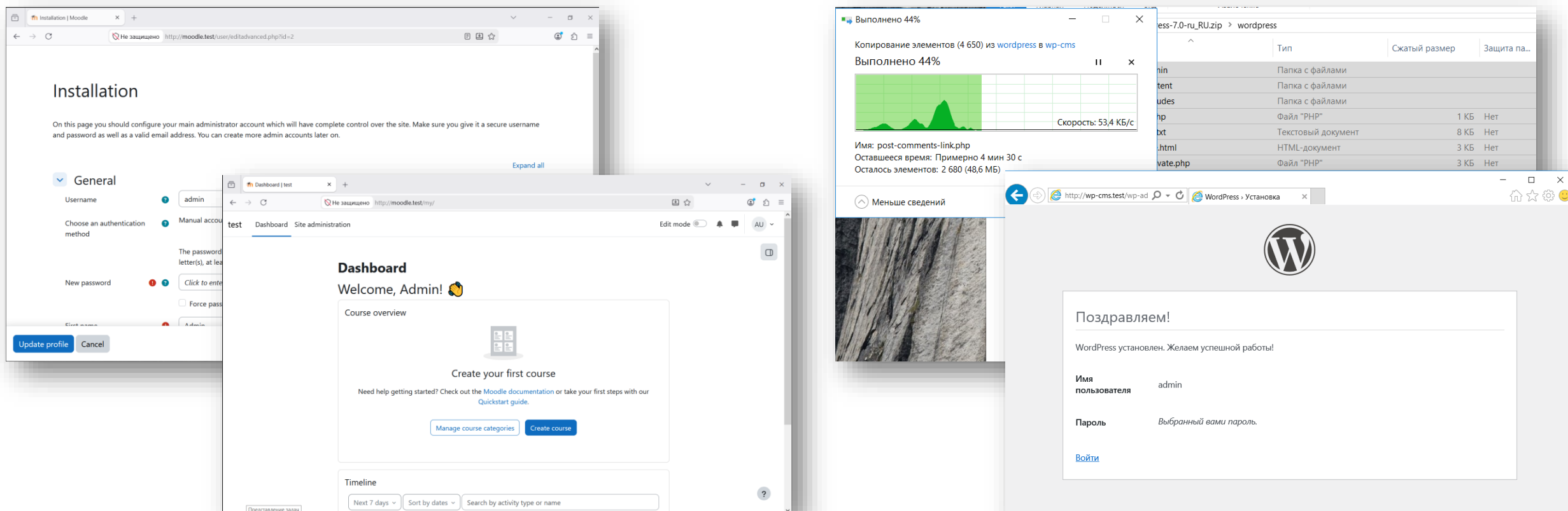
1. Операционная система: Windows 10 Pro.
2. 1С:Предприятие
3. Антивирус ClamAV
4. Дополнительное ПО: Total Commander, IrfanView, Firefox.
5. Техническое обеспечение: компьютеры (Intel Core i3/i5, 8 ГБ ОЗУ), принтеры.

УСТАНОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Установка веб-сервера Laragon

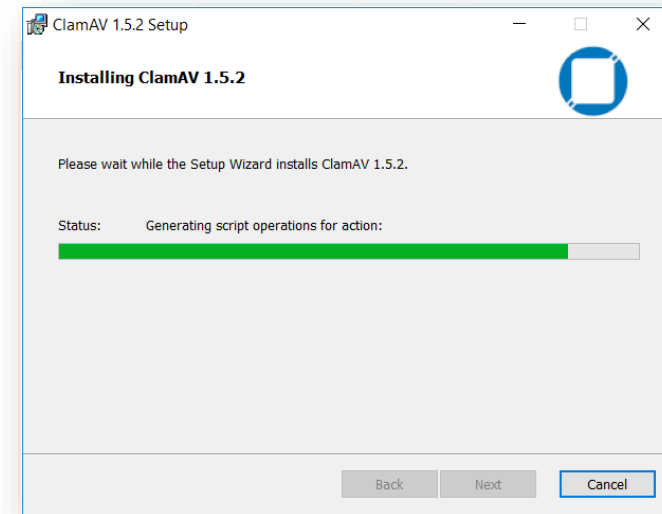
УСТАНОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



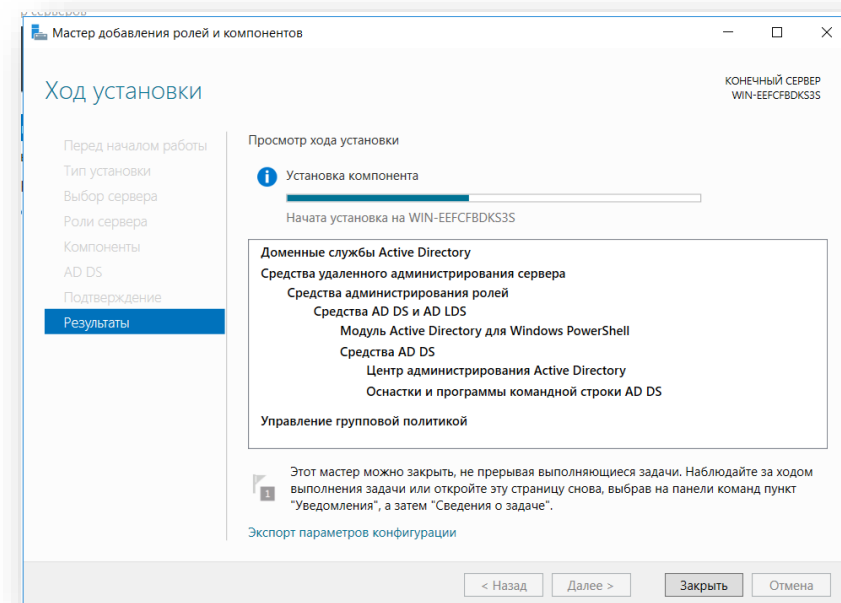
Установка Moodle и WordPress на веб-сервере Laragon

УСТАНОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

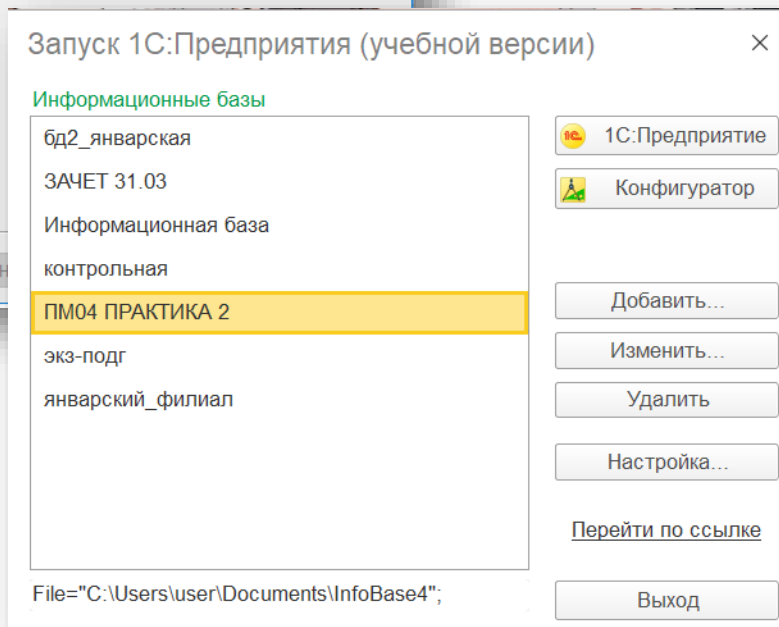
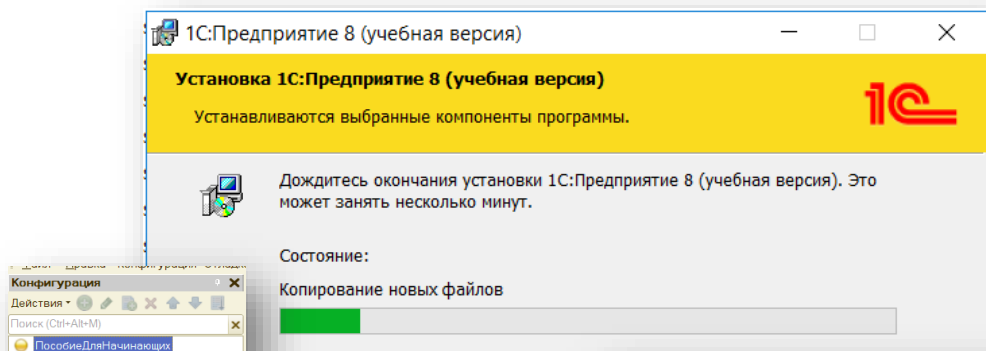
Установка
1С:Предприятие и
создание
конфигураций



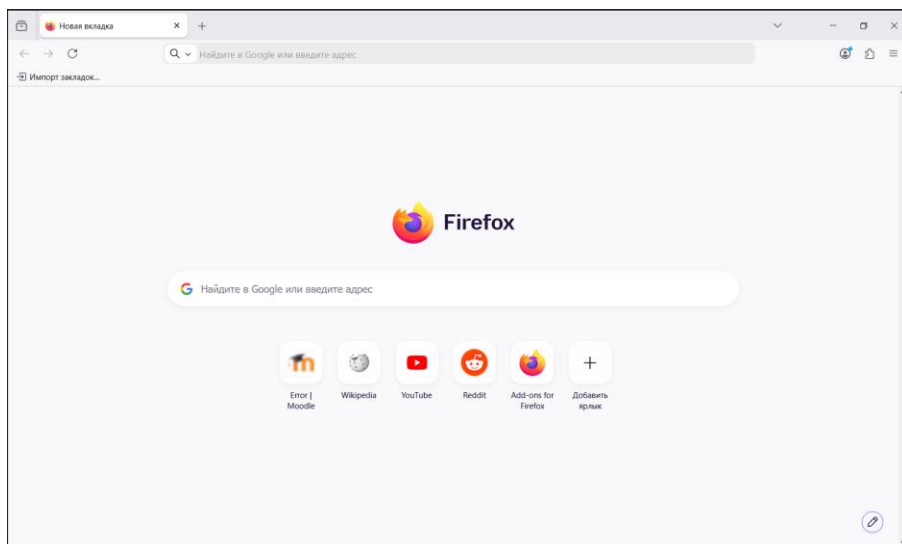
Установка антивируса ClamAV



Добавление роли Active Directory

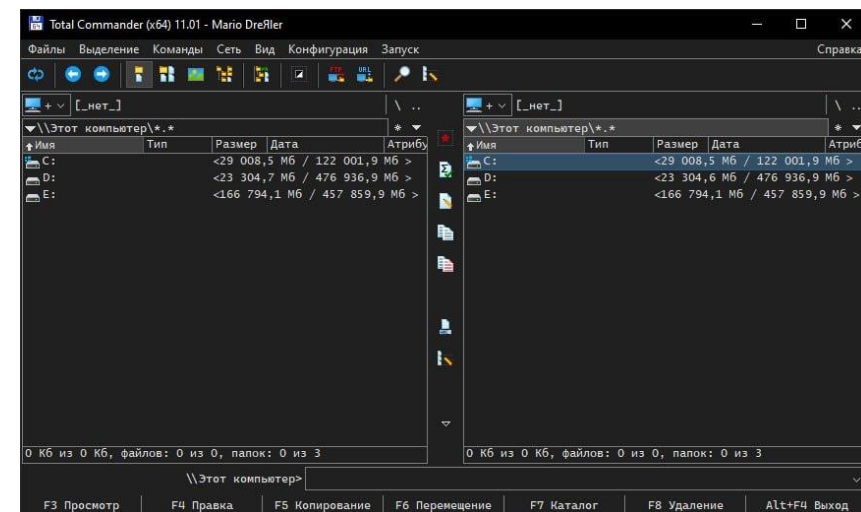
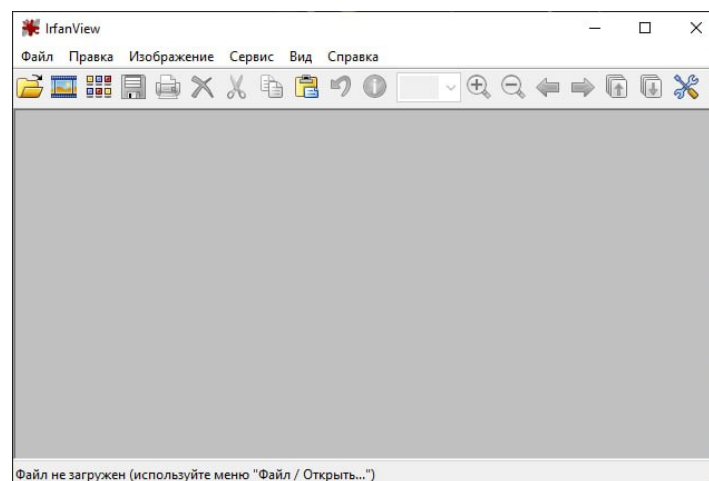


УСТАНОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Браузер Firefox

Программа для просмотра
изображений IrfanView

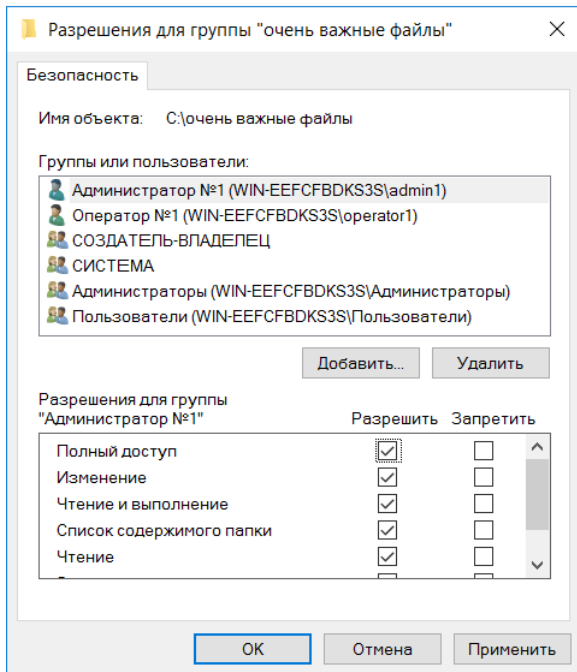


Файловый менеджер Total
Commander

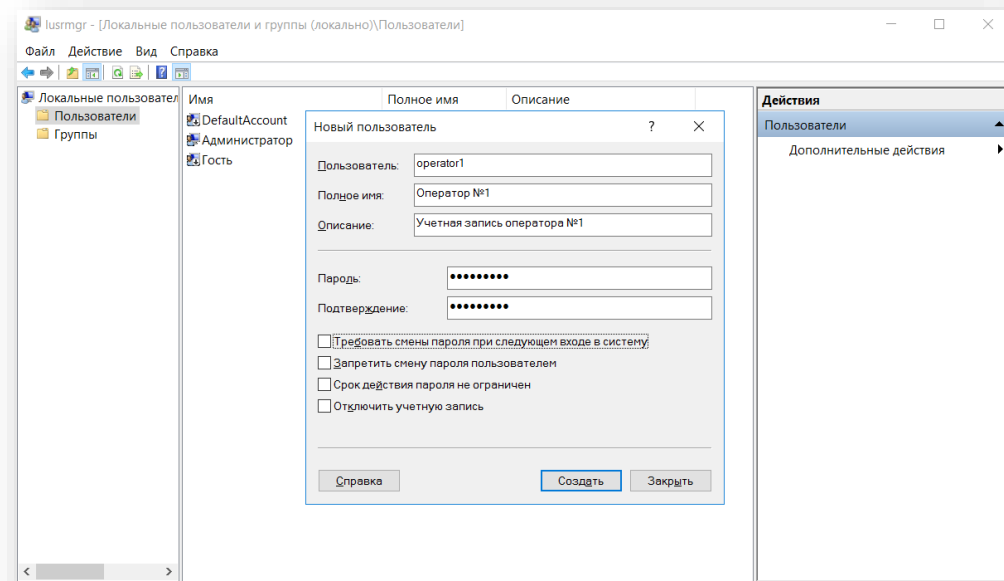
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

- Администратор – обладает полными правами в системе.
- Оператор – обычный пользователь с ограниченными правами.

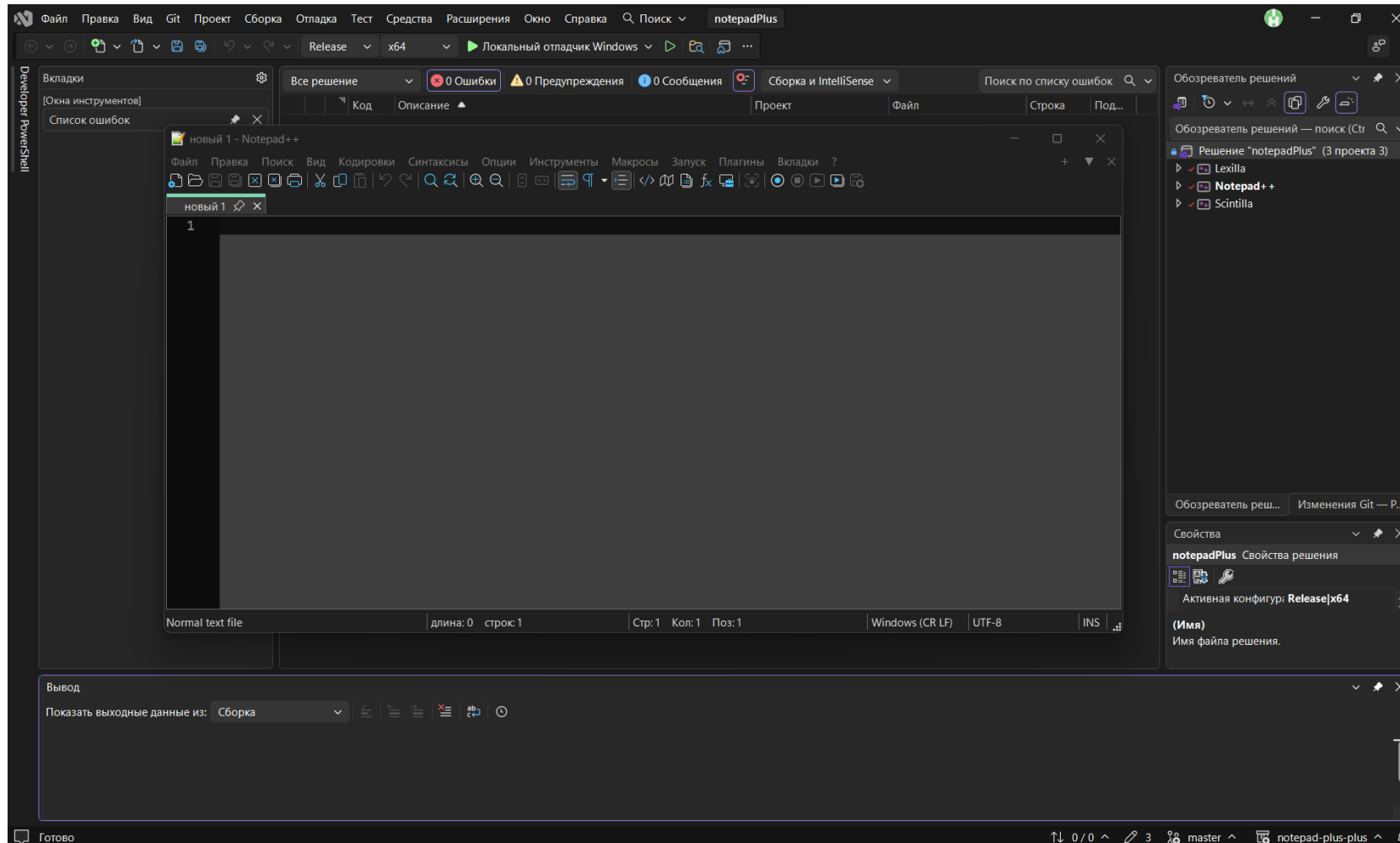


Настройка прав доступа
пользователя
Администратор для папки с
программой



Создание пользователей в оснастке
«Локальные пользователи и группы»

НАЙТИ ПО С ОТКРЫТЫМ КОДОМ И ВЫПОЛНИТЬ ЕГО СБОРКУ



Visual Studio с проектом
Notepad++ и собранная из
исходного кода программа

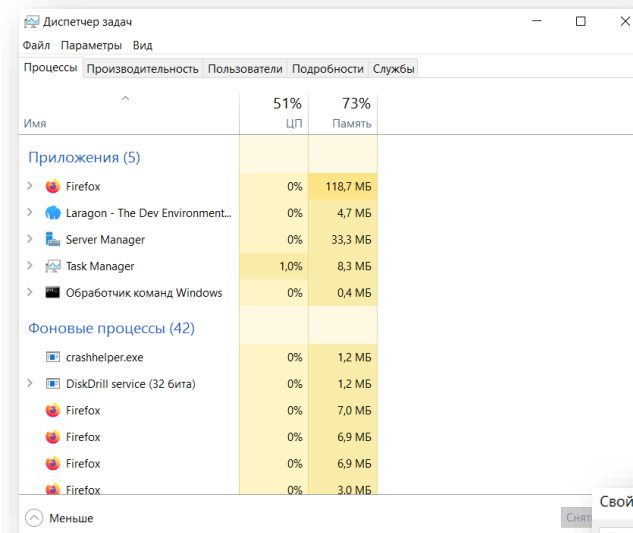
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для контроля качества использовались встроенные средства операционной системы и самих приложений:

- Диспетчер задач Windows – отсутствие зависших процессов свидетельствует о стабильной работе.
- Средство проверки системных файлов (SFC) – не обнаружило повреждённых системных файлов.
- Журнал событий Windows – отсутствие критических ошибок, связанных с установленным ПО.
- Встроенные средства Active Directory – корректность создания организационных единиц, пользователей и групп.

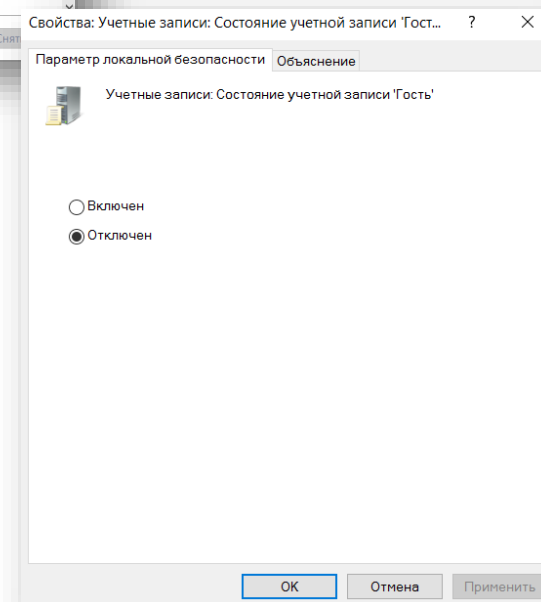
Также:

- Обеспечена совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами.
- Реализована защита программного обеспечения на требуемом уровне.
- Проведено тестирование программного обеспечения.



Просмотр
процессов в
диспетчере задач

Отключение учетной
записи «Гость» в
рамках настройки
политик
безопасности



ПРЕДЛОЖИТЬ ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На основе анализа условий эксплуатации и выполненной работы предложены следующие варианты модификации:

- **Для Moodle:** Добавить плагины для интеграции с 1С.
- **Для веб-сервера Laragon:** Перейти на HTTPS и настроить автоматический бэкап баз данных.
- **Для 1С:Предприятие:** Разработать внешнюю обработку для выгрузки отчётов в веб-интерфейс WordPress.
- **Для ClamAV:** Настроить автоматическое сканирование по расписанию и отправку отчётов на почту администратора.
- **Для системы контроля версий:** Внедрить Git-репозиторий для хранения конфигурационных файлов веб-сервера и скриптов автоматизации.
- **Для Active Directory:** Внедрить групповые политики для автоматического назначения сетевых дисков и принтеров.

Эти модификации повысят функциональность, безопасность и удобство сопровождения.

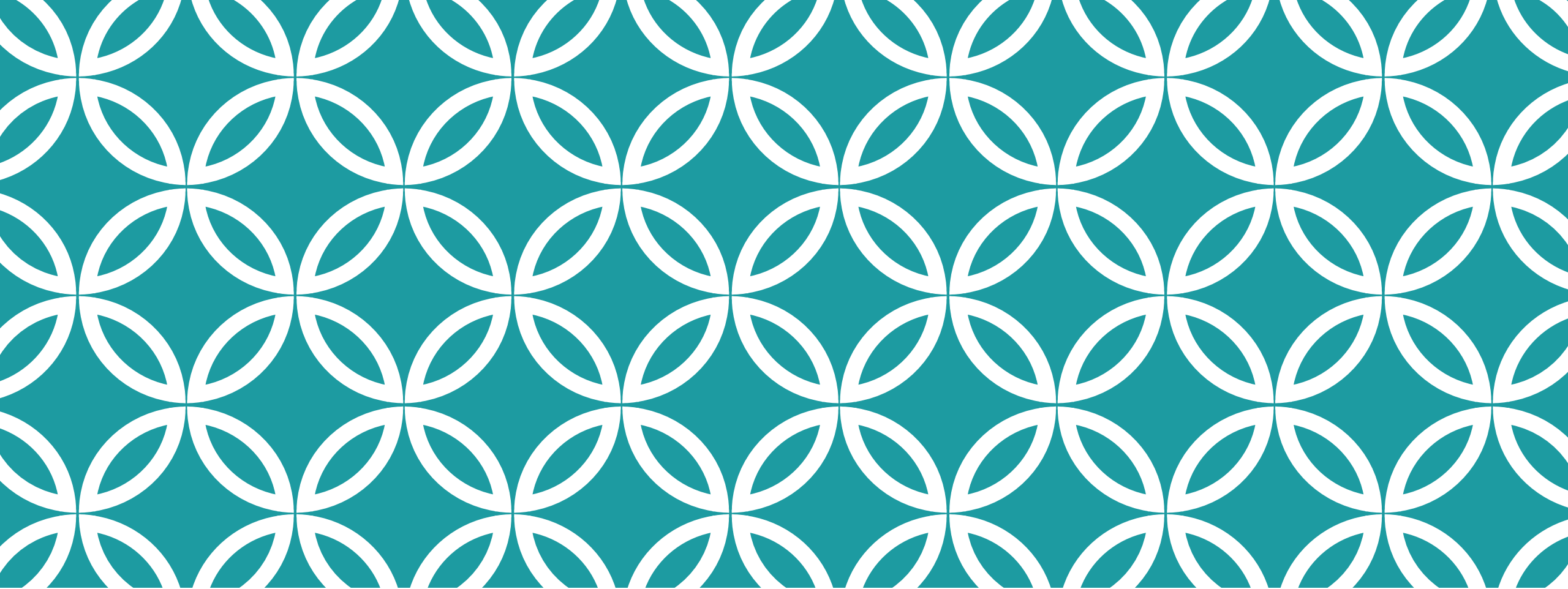
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе производственной практики были полностью выполнены поставленные задачи:

1. Установлено и настроено необходимое программное обеспечение (Moodle, WordPress, 1С:Предприятие, ClamAV, Laragon, дополнительное ПО).
2. Проведена сборка программы с открытым кодом (Notepad++ из исходников).
3. Выполнена установка роли Active Directory.
4. Обеспечено разграничение доступа для различных категорий пользователей путём настройки прав файловой системы и создания учётных записей.
5. Реализована защита программного обеспечения.
6. Выполнено тестирование работоспособности и совместимости программного обеспечения.
7. Предложены варианты модификации программного обеспечения
8. Написано руководство оператора для программы IrfanView.

Все результаты сохранены в системе контроля версий Git.

Репозиторий с файлами практики - https://github.com/ScioSilentium13/PM04_PrPr_2026



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!